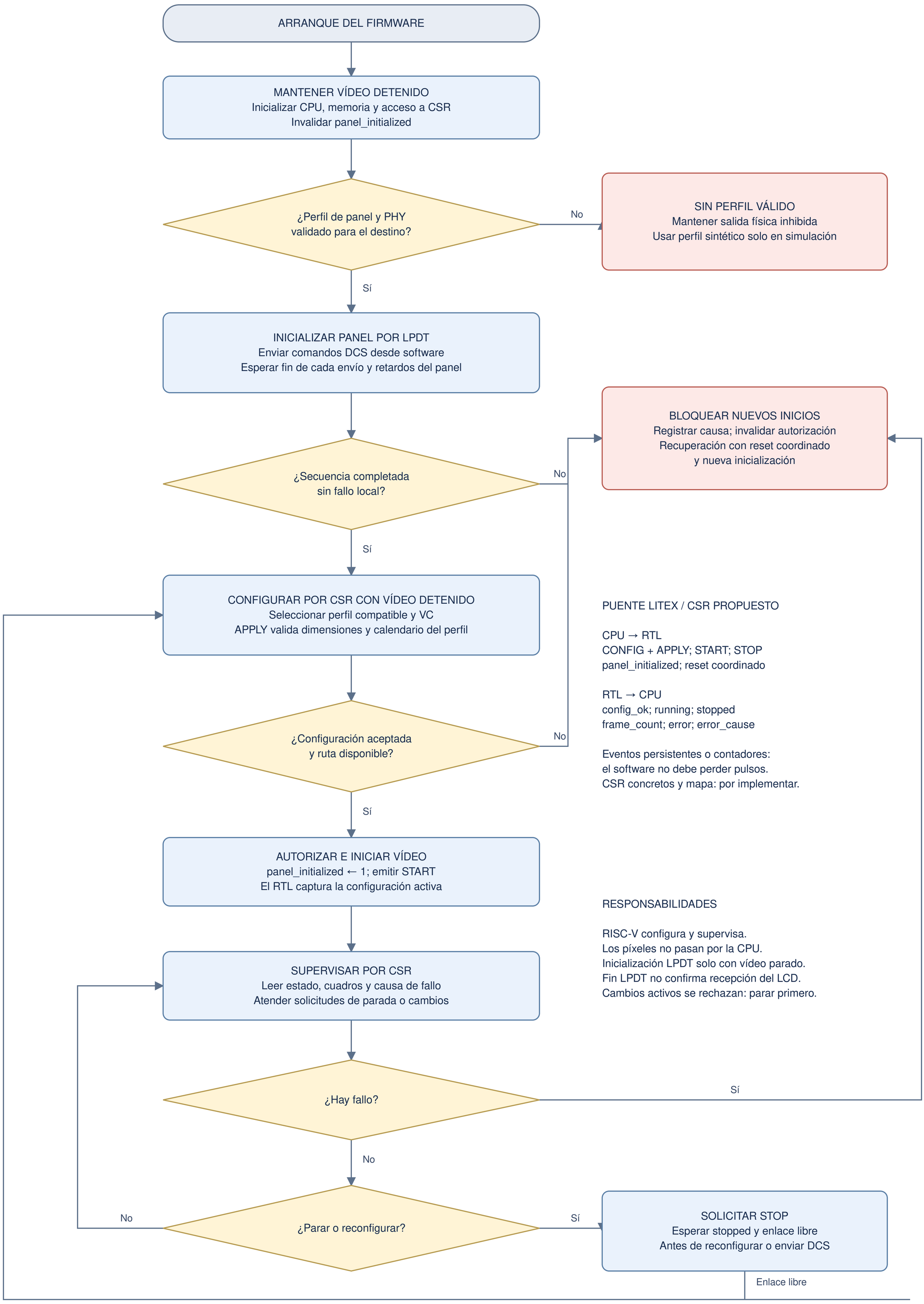
PLANIFICADOR DSI · FIRMWARE RISC-V

PROPUESTA · Inicialización y supervisión por software; vídeo coordinado por RTL.
Una caja representa una operación, no un ciclo ni un estado definitivo.



PUENTE LITEX / CSR PROPUESTO

CPU → RTL
CONFIG + APPLY; START; STOP
panel_initialized; reset coordinado

RTL → CPU
config_ok; running; stopped
frame_count; error; error_cause

Eventos persistentes o contadores:
el software no debe perder pulsos.
CSR concretos y mapa: por implementar.

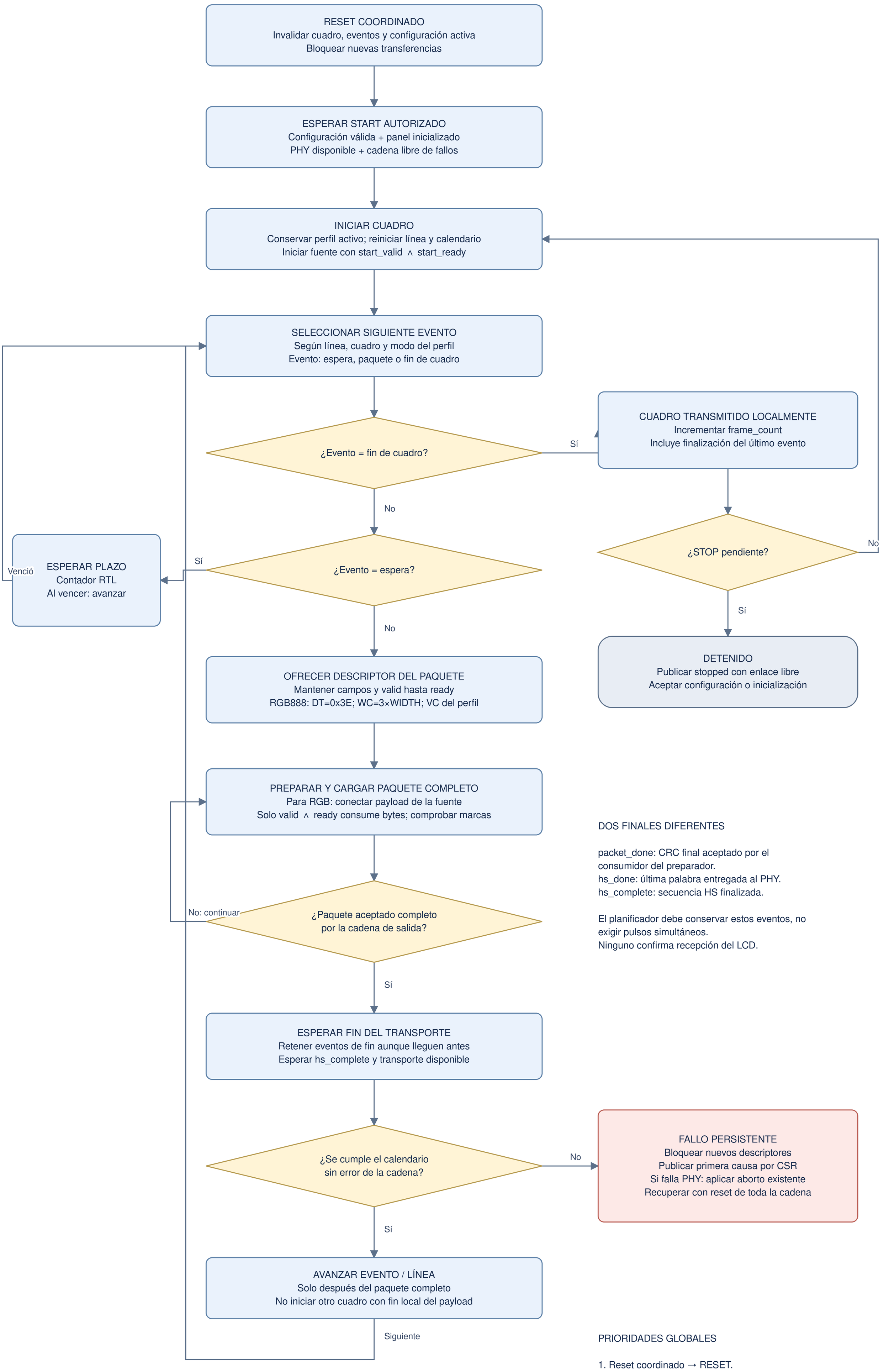
RESPONSABILIDADES

RISC-V configura y supervisa.
Los píxeles no pasan por la CPU.
Inicialización LPDT solo con vídeo parado.
Fin LPDT no confirma recepción del LCD.
Cambios activos se rechazan: parar primero.

PROPUESTA · Sin CPU, firmware ni CSR nuevos implementados. Reset o fallo global invalidan la autorización.
La página 2 detalla el flujo RTL. El perfil real del LCD continúa pendiente.

PLANIFICADOR DSI · FLUJO RTL

PROPUESTA · Calendario de eventos según el modo del panel, sin fijar porches, fps ni bitrate.
Fuente inicial: dsi_test_pattern; reloj de vídeo y relación con CSR por definir al integrar.



DOS FINALES DIFERENTES

packet_done: CRC final aceptado por el consumidor del preparador.
hs_done: última palabra entregada al PHY.
hs_complete: secuencia HS finalizada.

El planificador debe conservar estos eventos, no exigir pulsos simultáneos.
Ninguno confirma recepción del LCD.

PRIORIDADES GLOBALES

1. Reset coordinado → RESET.
2. Fallo / aborto → FALLO.
3. STOP → retener solicitud y terminar cuadro.

Fallo o plazo perdido no se reintentan como cuadro correcto.

CONTRATO DE LA PROPUESTA

- Esperas y ready: conservar datos y descriptor; reset/fallo tienen prioridad global.
- Un paquete en vuelo; el transporte actual no carga el siguiente durante HS.
- Configuración activa inmutable; STOP se atiende al terminar el cuadro.
- Si un plazo vence en cualquier operación, registrar fallo; no acumular retraso silencioso.
- El calendario debe incluir carga del paquete, arranque/parada HS y tiempo de enlace.

LÍMITES · El calendario exacto depende de Video/Command Mode y del panel. Eventos no RGB requieren preparación adicional. Este flujo no demuestra que el transporte actual alcance la frecuencia de imagen requerida.